Lutz Spring GmbH
HEIZUNG - SANITÄR - WÄRMEPUMPEN

Wärmepumpen-Auslegung
Kunde/Projekt: **BV Muster A3**
Datum: **26.10.2026**

Zusammenfassung Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Grundlage des Angebots

KUNDE / PROJEKT
BV Muster A3

DATUM
26.10.2026

NORM-AUSSENTEMPERATUR
–16 °C · BIVALENZPUNKT –7 °C

Objekt / Gebäude

Wohnfläche	200 m²
Wohneinheiten	2
Gebäudehülle	U-Werte direkt
Wand	180 m² · U = 1,20
Dach / Decke	120 m² · U = 0,60
Fenster	30 m² · U = 2,80
Boden / Keller	120 m² · U = 0,80

Heizlast-Abschätzung

WP-Verbrauchsansatz	10,0 kW
Gebäudeansatz	19,9 kW (U-Werte, ΔT = 36,0 K)
Abweichung	66 % → Gebäude 60 %
Warmwasser	entfällt (extern)
Heizlast	**15,9 kW**

Bestandsanlage und Heizflächen

Wärmeerzeuger	Vorhandene Wärmepumpe
Stromverbrauch WP	6 000 kWh/a
Jahresarbeitszahl	3,0
Bisheriger Vorlauf	70 °C · knapp, einzelne Räume kühl
Heizflächen	Heizkörper + Fußbodenheizung
Heizkörper (Pumpengruppe 1)	6 Stück · Einrohr · RTL-Boxen 2
FBH-Verteiler	1 Stück · 4 Kreise
Vorlauf HK / FBH	50 °C / 40 °C
Vorlauf	50 °C
Wärmequelle	Luft/Wasser, nur Heizung
Speicher	WES 500 l (Puffer)
Anschlüsse	Abwasser ja · Zirkulation nein
Photovoltaik	nicht vorhanden
Auslegung	streng, 100 % WP

Weishaupt Evoblock WEB 13/20

Vorschlag

Modulation 3,2–20,0 kW · 400 V · Luft/Wasser · Nennwärmeleistung A–7/W35 13,2 kW

HEIZLAST	WP-LEISTUNG A–7/W50	HEIZSTAB BEI –16 °C
15,9 kW	≈ 13,0 kW	≈ 3,6 kW
ohne Warmwasser	Deckung 100 % · Last 11,3 kW	WP-Leistung ≈ 12,4 kW

gedeckt

Die Wärmepumpe deckt den Bivalenzpunkt –7 °C vollständig ohne Heizstab. Heizflächen: Absenkung prüfen (Altanlage lief mit 70 °C).

Objektabhängige Zusatzpositionen

nicht im Standardumfang

WES 500 l · Energiespeicher

Reiner Pufferspeicher; Warmwasserbereitung erfolgt extern, kein Trinkwasserspeicher erforderlich.

erforderlich

Erweiterungsmodul 2. Heizkreis + gemischte Pumpengruppe

Gemischter Kreis (3-Wege-Mischer) für die Fußbodenheizung zusätzlich zum ungemischten Heizkörperkreis.

erforderlich

Absenkversuch vor Angebotslegung

Absenkung um 20 K geplant; Heizkurve testweise auf 50 °C stellen und kritische Räume prüfen.

objektabhängig

Kühlfunktion über Flächenheizung (optional)

Die Wärmepumpe ist reversibel. Bei späterem Wunsch nach Kühlung sind Taupunktfühler, diffusionsdichte Dämmung und geeignete Raumregler nachzurüsten.

optional

Schallgutachten / Schallschutzmaßnahmen

Bei enger Bebauung: 45 dB(A) Schallleistung (laut Datenblatt prüfen), Abstand zu schutzbedürftigen Räumen mit dem Weishaupt-Schallrechner prüfen.

optional

Rechenweg

Formel, Eingangswerte, Zwischenergebnisse

WP-Verbrauchsansatz	6 000 kWh × JAZ 3,00 ÷ 1 800 h = 10,00 kW
Gebäudeansatz	Transmission Σ(A × U) × ΔT = 468,0 W/K × 36,0 K ÷ 1 000 ≈ 16,8 kW + Lüftung 0,5 1/h × 200 m² × 2,5 m × 0,34 Wh/(m³·K) × 36,0 K ÷ 1 000 ≈ 3,1 kW (Norm-Innentemperatur 20 °C) = 19,91 kW
Mittelung	Abweichung 66,3 % → Gewichtung Gebäude 60 % / Verbrauch 40 % = 15,94 kW
Warmwasser	entfällt (extern)
Auslegungswert Heizlast	**15,94 + 0,0 = 15,94 kW**
Last am Bivalenzpunkt	(15 – (–7,0)) ÷ (15 – (–16,0)) = 0,7097 × 15,94 kW = 11,32 kW (Heizgrenze 15 °C)
Baugröße	erstes Gerät mit Leistung bei A–7,0/W50 × 1,00 (streng) ≥ 11,32 kW → Weishaupt Evoblock WEB 13/20
WP-Leistung am Bivalenzpunkt	interpoliert aus der Kurve: 12,95 kW → Deckung 100,0 %, Heizstab 0,00 kW
Bei Norm-Außentemperatur	Leistung bei A–16,0/W50 = 12,35 kW → Heizstab 15,94 – 12,35 = 3,59 kW (Stützpunkte –15/–7/+2/+7 °C, außerhalb geklemmt)
Taktungsrisiko	11,32 kW ≥ 1,3 × 3,2 kW → nein
Hinweis	Zwischenwerte gerundet dargestellt, gerechnet wird ungerundet. Kurvenpunkte außer A–7/W35 der WEB aus Diagrammen abgelesen (≈). Richtwerte, keine Zusage.

Überschlägige Ersteinschätzung aus Verbrauchs- und Gebäudeansatz mit den Weishaupt-Heizleistungskurven (Fachinformation 83603801; Aeroblock- und Großgerätewerte aus Diagrammen, in Prüfung) und Norm-Außentemperaturen je PLZ nach DIN/TS 12831-1:2020-04 (BWP-Klimakarte, Stand 25.10.2026); Rechenweg siehe oben. Verbindliche Auslegung nach raumweiser Heizlastberechnung (DIN EN 12831) und Weishaupt-Planungshandbuch. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH · auslegung.html · Stand 25.10.2026.